

字节跳动 产品与技术演进 史

2012 — 2026: 从信息分发到通用人工智能



| 字节跳动从Meta学到的商业模式是什么

$$\text{Revenue} = \text{DAU} * \text{ARPU}$$

$$= \text{DAU} * \text{IPU} * \text{AdLoad} * \text{Show/Send} * \text{CPM}$$

$$\text{CPM} = \text{pCTR} * \text{CPC}$$

CPT/CPM/CPC/CPA/OCPC/OCPM

$$\text{eCPM} = \text{pCTR} * \text{pCVR} * \text{bid} * 1000$$

提升收入关键路径

提升DAU, DAU是一个结果, 不是一个过程指标, 留存是一个过程指标, 但是留存有次留、7留, 本质上不直观, 用户使用时长是一个好的过程指标, 时长是非常容易做 A/B Test。但是时长容易被Hack, 还应该关注点赞、分享、完播率等小目标; 用户粘性很容易受到视频是否高清、图文是否包括大图、多样性是否足够好等影响, 所以我们需要有消重、打压策略以及扶持策略, 保证作者的多样性

AD Load 不能无限提升, 8%是极限;

算法能做的就是去提升 CTR/CVR/DeepCVR

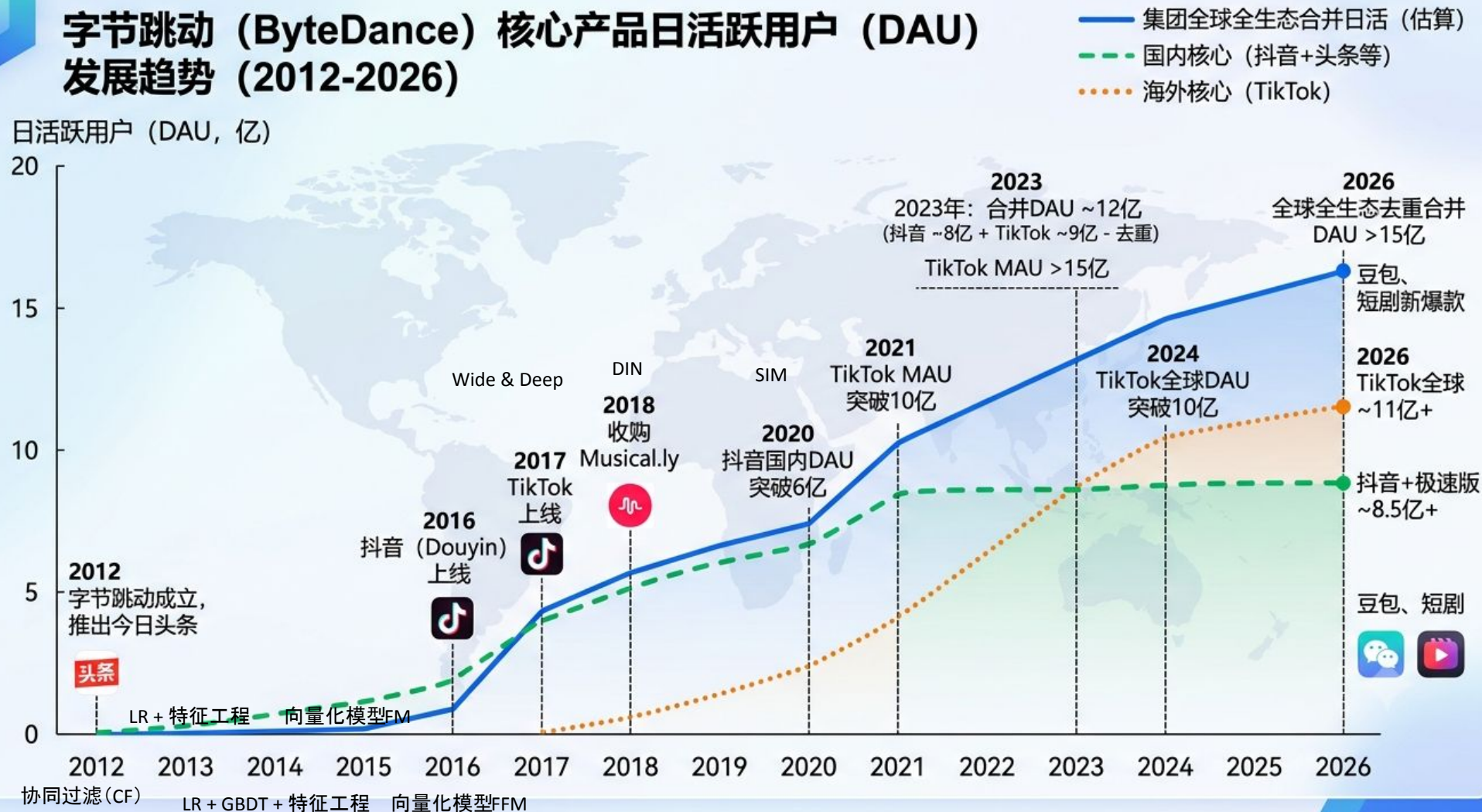
为什么广告投放要做个性化

男学生 pctr: 1 pcvr: 0		女学生 pctr: 0	
男职员 pctr: 1 pcvr: 1		女职员 pctr: 0	

	特点	单价	广告主成本	平台收益
cpm	卖流量	5	$4 * 5 = 20$	$4 * 5 = 20$
cpc	流量按ctr细分	6	$2 * 6 = 12$	$4 * 6 = 24$
cpa	按cvr再次细分	8	$1 * 8 = 8$	$4 * 8 = 32$

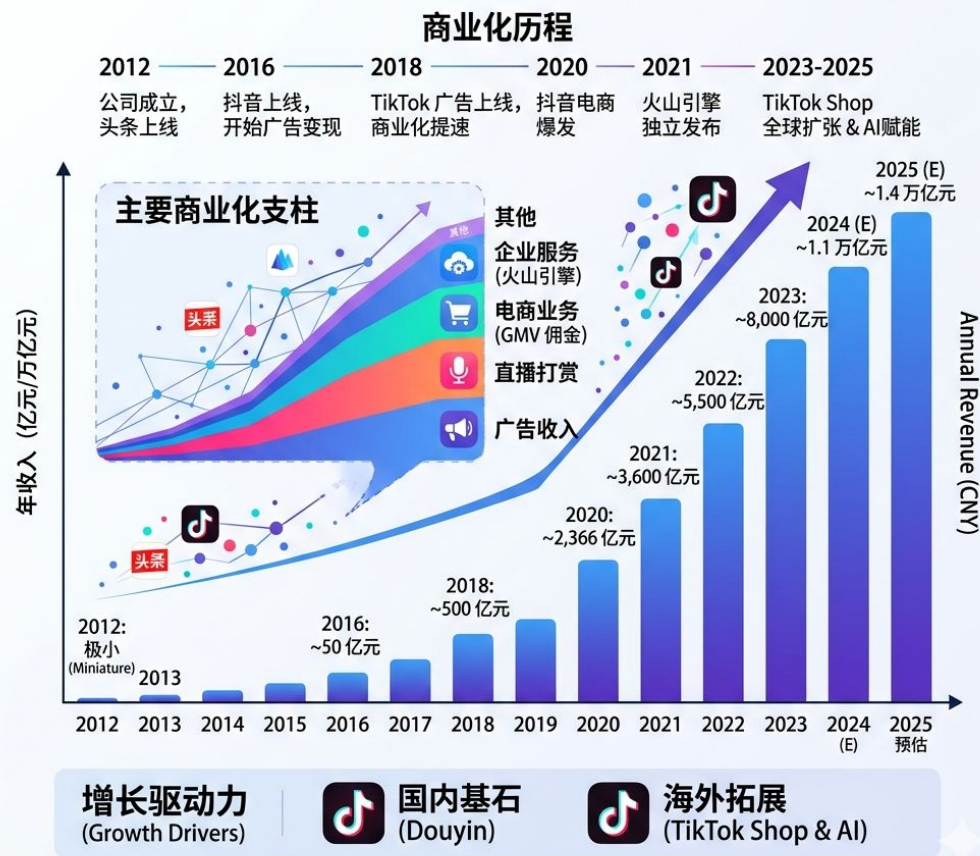
推荐算法推动 字节跳动 DAU 持续提升

字节跳动 (ByteDance) 核心产品日活跃用户 (DAU) 发展趋势 (2012-2026)



推荐系统推动字节广告收入屡创新高

字节跳动 商业化收入 2012-2025



演进历程总览

2012-2015

初创期: 浅层机器学习初探

受到Facebook启发, Buy in News Feed, 跑通广告商业模式, 今日头条、内涵段子上线, DAU 占到千万级

2016-2019

爆发期: 深度学习变革

DNN with Tensorflow Serving替换FFM, 抖音/火山/西瓜/Tiktok 上线, DAU 迈向4亿, 开始探索 Dou+/达人等新的广告模式, 营收破千亿

2020-2022

平台期: 语言模型崛起

Bert based Model替换传统相关性模型, 全平台搜索相关性模型 上线, 一横一竖战略铺开 DIN/SIM 全量上线, 抖音DAU 破 6亿, 抖音电商崛起, 目标GMV 3 万亿

2023-2026

智能期: 生成式 AI时代

Seed-LLM vs ChatGPT
Seedance 2.0 vs Gemini
红果短剧 DAU 破亿, 视频生成开始商业化

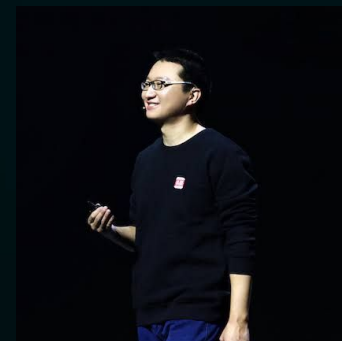
第一阶段：浅层机器学习初探

核心产品：今日头条 (Toutiao)

- ✓ 去中心化：用推荐模型取代编辑分发，实现“信息找人”。
- ✓ 重特征工程：大规模特征工程 + SGD -> 点击率预估
- ✓ A/B Testing：建立全链路实验框架，数据驱动所有产品决策。



杨震原 2014年加入字节，负责Data部门，推荐/广告/搜索/增长 负责人



朱文佳 2015年加入字节，头条/抖音 推荐算法负责人



陈雨强 2014年加入字节，负责头条推荐，首先引入流式学习

技术突破：工业级智能推荐系统



大规模稀疏参数

支撑千亿级特征量的处理, Parameter Server 管理万亿特征, 通过FTRL做 Online Learning, 模型更新到分钟级别, 提升模型收敛速度。



在线训练系统

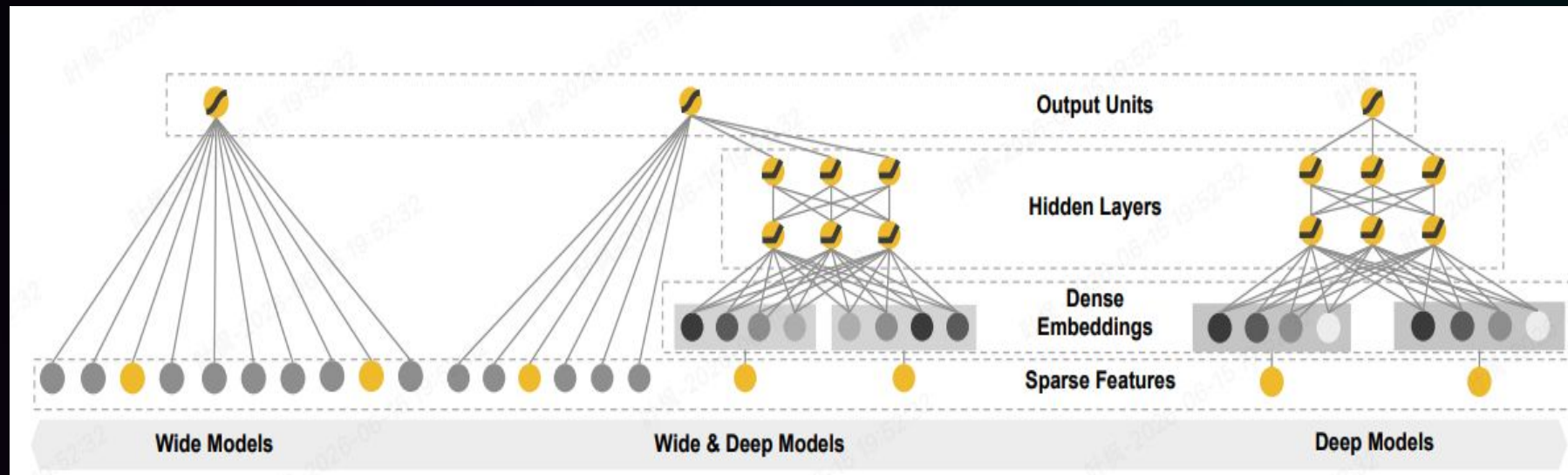
实现从数据流到模型更新的分钟级延迟, 快速捕捉用户即时兴趣漂移



分布式实验平台

日均运行数千个A/B测试实验, 确保技术升级与业务增长的完美契合。

第二阶段：深度学习革命



刘小兵 2018年加入字节，负责AML，推动字节跳动机器学习全部NN化，贡献非常大。

- ⚡ **Wide 部分：**负责“记忆”，捕获强关联规则（如已购 A 再次购 B）。
- 🧠 **Deep 部分：**负责“泛化”，通过 Embedding 捕获低频长尾关联。
- 🏢 **意义：**开启了现代工业级推荐模型（CTR 预估）的主流架构。

DeepFM 进一步通过 FM 层替代 Wide 部分，实现了特征交叉的自动学习，大幅降低了人工工程成本。

技术突破：计算机视觉解决推荐系统疑难杂症

2016

AI Lab 成立

实时多模态解析

对视频内容进行语义、情感、物体等多维度自动标注，解决“黑盒推荐”冷启动问题。同时解决了视频消重、版权、低俗等问题

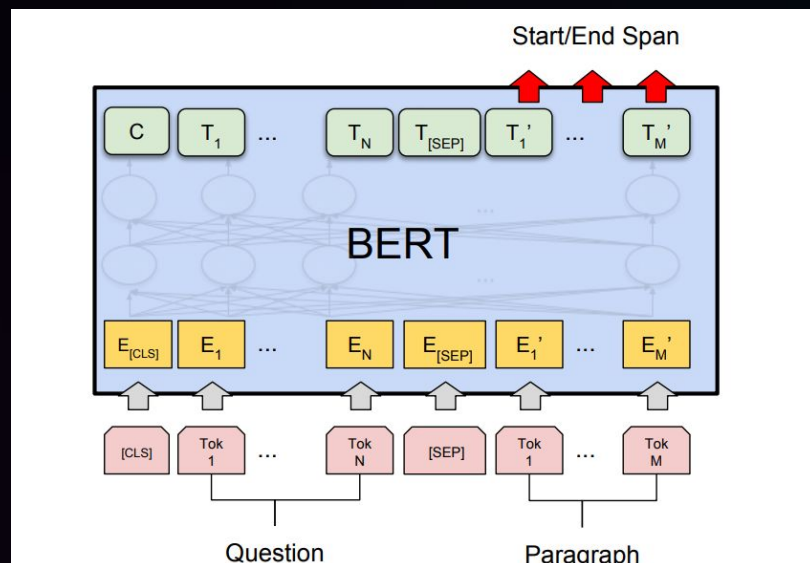
端侧推理引擎

在低功耗下运行复杂的滤镜和美颜算法，不断提升视频质量

第三阶段: Attention is All your Need



严林 2017年加入字节，搜索相关性
TransMatch作者，一人之力，PK掉百度



以双向语义理解为核心，能精准捕捉用户查询的隐含需求，解决传统搜索的精准匹配、散乱命中、词不答义、语义偏差问题



用户兴趣注意力网络，让模型学会“此时此刻”用户更关注什么。DIN 支持的用户序列长度为千维度，SIM支持的用户序列长度为万维度

技术突破：大规模分布式架构



项亮 2017年加入字节，
全能选手，CV/NLP/推荐
都很强，负责 Ai Infra



ByteKV

自研高性能Key-Value存储系统，采用优化的LSM-Tree，极大降低全球化业务的IO延迟。



BytePS

高性能且通用的分布式训练框架。它支持 TensorFlow、Keras、PyTorch 和 MXNet



ByteTransformer

开源8比特混合精度Transformer引擎，最快加速9倍、训练和推理一致、相同数据量下显存占用更少

第四阶段：大模型与生成式 AI

豆包 (Doubao) 大模型

2023年推出自研底座大模型，日均Tokens处理量突破1200亿。覆盖聊天、创作、办公等多场景。

Seed 团队架构：整合搜索、AI Lab与机器学习团队，聚焦模型通用性与推理效率。

技术突破：Seedance 视频生成模型

Seedance 2.0 (2026)

物理世界模拟：显著提升物体运动的连贯性与光影真实感。

多模态对齐：支持文字、图像、音频多重引导生成视频。

时间轴精准控制：全球首创时间轴提示词技术，精细化导演视频进程。

字节跳动技术基因总结

AI 为内核

从推荐引擎到大模型，始终坚持“一切业务由AI重构”的逻辑。

工程极致化

追求海量数据下的最低时延与最高并发，基座扎实支撑业务快速试错。

业务工厂模式

强大的中台技术支撑跨赛道复刻成功（如头条到抖音、国内到海外）。

“不仅是科技公司，更是持续进化的创新机器。”

我从优秀的前辈身上学到了什么

做难而正确的事情

- 一个人做出机器翻译
- 一个人做出消重系统
- 一个人做出相关性系统

但行好事，莫问前程

- 拿结果需要时间，不被绩效这种噪音影响
- AB实验不乐观，稳住心态
- 不去猜测，结果说话

得花时间，不60分万岁

- 追求极致，不会因为某一次的结果而沾沾自喜
- 做深技术，了解整个技术框架的来龙去脉
- 投入大量非工作时间充电，保证自己竞争力

你有可能对我感兴趣，那我就把我 职业生涯前6年总结一下



微信搜一搜

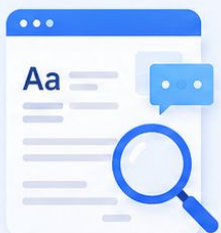


笨鸟先飞杂谈

本人微信公众号

2017年

NLP基础能力



- ✓ 分词
- ✓ 纠错
- ✓ 改写
- ✓ term重要性
- ✓ 搜索相关性

2018年

广告与效果优化



- ✓ 广告定向
- ✓ 创意
- ✓ CTR/CVR预估
- ✓ 出价策略

2019年

视频推荐



- ✓ 兴趣建模
- ✓ 视频召回
- ✓ 排序优化
- ✓ 长短期兴趣建模

2020年

抖音电商推荐



- ✓ 商品/内容推荐
- ✓ 直播间推荐
- ✓ 转化率预估
- ✓ GMV优化

2021年

视频搜索



- ✓ 视频理解
- ✓ 搜索相关性
- ✓ 排序优化
- ✓ 多模态匹配

用户增长



- ✓ 用户获取
- ✓ 激活转化
- ✓ 留存提升
- ✓ 裂变增长